

■ KruMate OS

สรุปโดยละเอียด สำหรับจัดทำ Pitch Deck

AI Teaching Studio — ให้เวลาคืนครูไทย

We Don't Replace Teachers. We Give Their Time Back.

1 KruMate OS คืออะไร

KruMate OS คือ AI Teaching Studio สำหรับครูไทย — แพลตฟอร์มที่ให้ครูพิมพ์ Prompt (คำสั่ง) สั้นๆ หนึ่งบรรทัด แล้ว AI จะสร้างสื่อการสอนสำเร็จรูปให้ในชั่วโมงทำงาน ไม่ใช่ระบบ LMS, ERP, หรือระบบบริหารนักเรียน

ปรัชญาหลัก: **We Don't Replace Teachers. We Give Their Time Back.**
เราไม่ได้มาแทนครู เราเอาเวลากลับคืนให้ครู

2-3 ชม. → 5-10 นาที

เวลาทำสื่อต่อบทเรียน

50-70%

ลดเวลาเตรียมการสอน

5-7 ชม.

คืนเวลาครู / สักด้าห์

2 ปัญหาที่แก้ (Problem)

ครูไทยใช้เวลาทำงานเตรียมสื่อทุกวัน: แผนการสอน · ใบงาน · แบบทดสอบ · สไลด์ · เกณฑ์การประเมิน · กิจกรรม เวลาที่หายไปเหล่านี้ถูกขโมยจากสิ่งที่สำคัญกว่า — การตั้งใจสอน การดูแลนักเรียน การออกแบบกิจกรรม เราเน้นแก้ "เวลาเตรียมสื่อ" ไม่ใช่สร้างระบบบริหารอีกตัว

3 วิธีใช้ / หน้าในแอป (ตัวจริงตอนนี้)

App เป็น SPA สมัยใหม่ (React) ประกอบด้วยหน้าหลัก 6 หน้า + ระบบสนับสนุน:

หน้า	บทบาท	รายละเอียดฟีเจอร์
Dashboard	หน้าหลัก	กล่อง Prompt ใหญ่สำหรับค้นหา + Quick Create (6 ประเภท) + สถิติเวลาที่ประหยัด + Recent + AI Suggestions (5 ข้อ อัปเดตตามภาษา)
Generator	เครื่องมือสร้าง	พิมพ์ Prompt → เลือกระดับชั้น 13 ระดับ (อนุบาล/ป.1-ป.6/ม.1-ม.6) → วิชา 12 วิชา → ประเภท 1 อย่าง (6 ประเภท) → Generate
Content View	หน้าดูเนื้อหา	พรีวิวเต็มจอ สถานะบันทึก/ยังไม่บันทึก + คัดลอก/พิมพ์/ดาวน์โหลด/บันทึกเป็นรูปภาพ
Library	คลังเนื้อหา	ค้นหา (ชื่อ/วิชา/Prompt) + กรองหมวดหมู่/วิชา + ลบ + เปิดดู (ข้อมูลจาก localStorage)
AI Assistant	ผู้ช่วยแชท	แชทถามไถ่แบบบทเรียน ใบงาน ข้อสอบ วิธจัดโครงสร้างชั้นเรียน (ไม่บันทึกประวัติ)
Support Center	ศูนย์ช่วยเหลือ	คู่มือครู + FAQ พร้อมช่องค้นหา · บทความแต่ละอันเป็นหน้าแยก /support/guide/:id

เส้นทางผู้ใช้มาตรฐาน: Dashboard → พิมพ์ Prompt → เลือกประเภท/ระดับ/วิชา → Generate → Preview → บันทึก/ส่งออก

4

4.1 การสร้างเนื้อหา (Generator)

- **ประเภทผลงาน:** แผนการสอน · ใบงาน · แบบทดสอบ · สไลด์ · เกณฑ์การประเมิน · กิจกรรมในชั้นเรียน
- **เลือกได้ทีละ 1 ประเภท (radio-style) + ระดับชั้น 13 ระดับ + วิชา 12 วิชา**
- **2 โหมดการสร้าง:**
 - **โหมดอิสระ:** พิมพ์ Prompt อะไรก็ได้
 - **โหมดเทมเพลต:** กรอกฟอร์ม (หัวข้อ ระยะเวลา/คาบ จุดประสงค์ หมายเหตุ) → ระบบประกอบ Prompt ให้อัตโนมัติ แก้ไขต่อได้ มี preview
- **ตั้งค่าข้อสอบ:** จำนวนข้อ 5–30 ข้อ · ประเภทคำถาม ปรนัย/ถูก-ผิด/ข้อเขียนสั้น

4.2 การค้นหา (Dashboard + Library)

ค้นหาในคลังด้วยชื่อเรื่อง/วิชา/Prompt · ประวัติการค้นหา 10 รายการล่าสุด + ล้างทั้งหมด · Quick Create ไปหน้า Generator พร้อมประเภทที่เลือก

4.3 การส่งออก (Export)

- คัดลอก ลงคลิปบอร์ด
- พิมพ์ (print-friendly layout)
- ดาวน์โหลด เป็นไฟล์ข้อความ
- บันทึกเป็นรูปภาพ **PNG** — ผ่าน **html2canvas** ใช้แชร์ได้

4.4 របប AI

- **Gemini API** ผ่าน Serverless Proxy (Vercel Function) — Key เก็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ไม่รั่วลง client bundle
- **Fallback เป็น Mock Data** อัตโนมัติ เมื่อ Gemini ไม่พร้อม — การเดโมไม่สะดุด
- interface เดียว (API.*) สำหรับ generate / suggestions / assistant

4.5 ระบบข้อมูล (Local First)

localStorage เก็บ: คลังเนื้อหา, metrics, ข้อมูลผู้ใช้, ประวัติค้นหา · **Live store** (หน่วยความจำ session) สำหรับเนื้อหาที่ยังไม่ได้บันทึก · ไม่ต้องมี backend สำหรับเดโม/ใช้งานส่วนตัว

4.6 ภาษา & 4.7 ระบบสนับสนุน

- **ไทย/อังกฤษ** ครบทุกหน้า ปุ่มสลับภาษามุมขวาบน (i18n กลางเดียว)
- **Support Center:** Tab คู่มือครู + FAQ · หมวด guide: เริ่มต้น/ประเภทผลงาน/คลัง&ส่งออก/ผู้ช่วย&เทมเพลต · แต่ละหมวดเป็น card หัวข้อเป็นลิงก์→หน้าแยก · FAQ 6 คำถาม 2 ภาษา · ช่องค้นหากรองทันที

4.8 เทคโนโลยี / สถาปัตยกรรม

Vercel Serverless Proxy

โครงสร้างโค้ด: pages/ หน้าแต่ละหน้า · components/ UI · context/ I18n/Toast/Modal/App · services/ api, geminiService, store, i18n · data/ types, generator (mock), support

Design system: Romantic orange #FAAA48 · Peach glow #FFDDAC · Chocolatemelange #2F0F03 · cream #FFFDF9 — แร้งบันดาลใจ
จาก Fastwork (สะอาด, responsive, minimal, เร็ว)

5 ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)

- **Primary KPI: Hours Saved Per Teacher** — ชั่วโมงที่ประหยัดได้ต่อครู
- Materials Generated — จำนวนสื่อที่สร้าง
- Hours Saved — ชั่วโมงที่คืนให้ครู (คำนวณ ~0.75 ชม./สื่อ)
- Weekly Active Teachers · Generation Success Rate (มันคงด้วย mock fallback)

6 เส้นทางไอดีตั้งแต่ต้น (Journey)

1. นิยามโจทย์ (requirement.md) — AI Content สร้าง 6 ประเภท ลดเวลา 2–3 ชม. → 5–10 นาที ไม่ใช่ LMS/ERP วัดด้วย "เวลาที่คืนให้ครู"
2. ตั้งฐานสถาปัตยกรรม — Vanilla JS SPA → React 18 + Vite + Tailwind ครอบทุกหน้า (parity ตรวจสอบหน้าตา/ฟีเจอร์)
3. เชื่อม AI จริง — Lesson + Quiz Generation ด้วย Gemini API + prompt แยกตามประเภท
4. สเกลตัวเลือก — ระดับชั้น 13 ระดับ + วิชา 12 วิชา + single-type
5. คุณค่าครบวงจร — export (copy/print/download/รูปภาพ) + สร้างภาพได้ + Content View เฉพาะ
6. ปรับประสบการณ์ — โหมดเต็มเฟรม + UI/i18n สองภาษา + โลโก้ KruMate
7. ความปลอดภัย — Gemini หลัง Serverless Proxy กัน key รั่ว
8. ปิดท้ายด้วย Trust — Support Center (คู่มือครู + FAQ) → ปรับนำทางเข้า navbar

ไอดีใหญ่ตลอดมา: "ทำอะไรที่ละขั้น แล้วค่อยๆ เพิ่มคุณค่า" — ถามเสมอว่า *ครูได้อะไร?* และ *ปลอดภัยไหม?*

7 Roadmap / แนวทางต่อยอด

- ไกล: ล็อกอินจริง (Auth Gate จำลอง → OAuth/SSO) · สร้างหลายประเภทจาก 1 Prompt (bundle) · Export .docx/.pptx
- กลาง: Cloud Sync + แชร์สื่อ · รองรับหลักสูตร/ตัวชี้วัด (สพฐ.) · Admin Dashboard + รายงาน · แพ็กเกจรายโรงเรียน/เขต
- ใกล้: Template Marketplace · Offline Mode · โมเดลภาษาไทยเฉพาะทาง (fine-tune)

8 สิ่งที่ทำให้เราต่าง

- เจาะจงคนไทย: ระดับชั้น 13 ระดับ วิชาตรงหลักสูตร ไทย/อังกฤษ ตั้งแต่แรก
- เรียบง่ายสุด: 1 Prompt → สื่อ 6 ประเภท → บันทึก/ส่งออก ทางเดียวจบ
- Local-first: ไม่ต้องตั้ง server ข้อมูลอยู่กับครู
- ปลอดภัยโดยดีไซน์: ไม่เก็บ key ในเว็บ + fallback กันเดโมพัง
- แคร่ครู: สถิติเน้น "เวลาที่คืนให้ครู" + คู่มือช่วยเหลือครบ

One-liner: KruMate OS เป็น AI Teaching Studio ที่ช่วยครูไทยสร้างแผนการสอน ใบงาน แบบทดสอบ และสื่อการสอนจากคำสั่งสั้นๆ เพียงบรรทัดเดียว ลดเวลาการเตรียมเนื้อหา และให้ครูมุ่งเน้นการสอนแทนการสร้างเนื้อหา